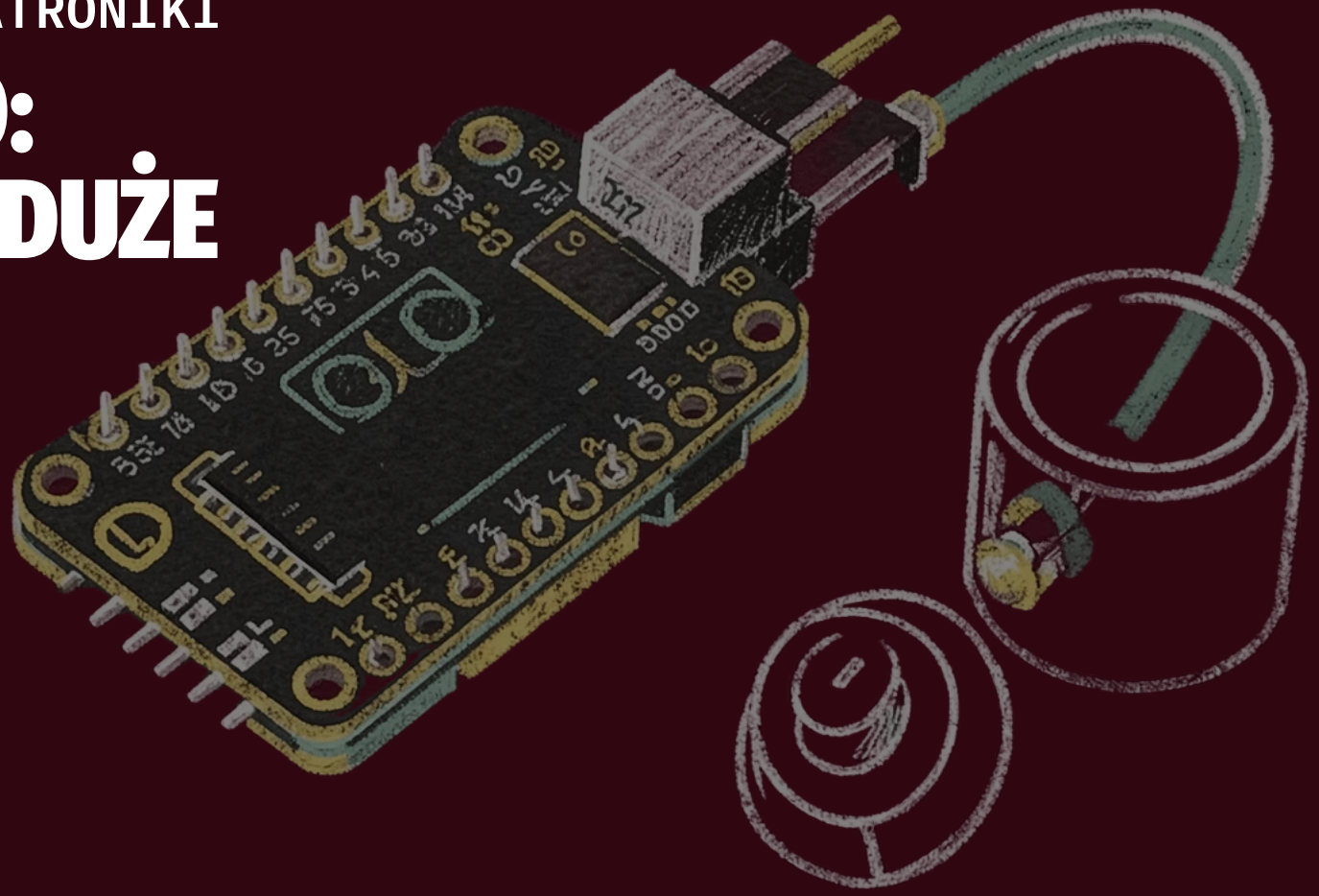
WPROWADZENIE DO MECHATRONIKI

ARDUINO NANO: MAŁA PŁYTKA, DUŻE MOŻLIWOŚCI

Od pierwszego szkicu do własnego układu.



Made with GAMMA

01 · PŁYTKA

CO ZNAJDUJE SIĘ NA PŁYTCE NANO?

Klasyczny Nano ma około **45 × 18 mm** i jest przeznaczony do pracy na płytce stykowej.

Mikrokontroler

Odczytuje sygnały, wykonuje program i steruje wyjściami.

USB Mini-B

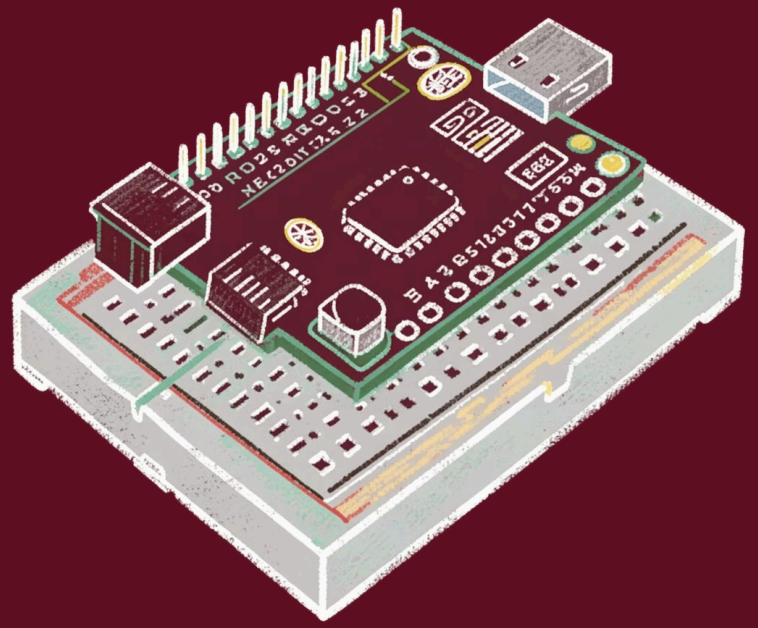
Przesyła program i łączy płytkę z komputerem.

Piny i zasilanie

Piny cyfrowe i analogowe łączą Nano z układem.

RESET

Uruchamia program od początku.

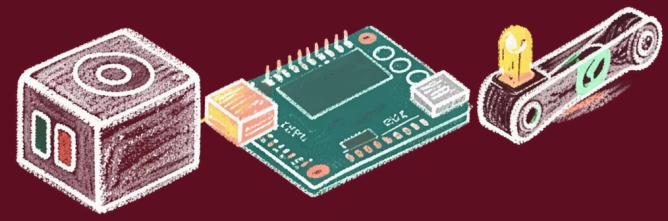


Made with GAMMA

02 · MODEL MYŚLENIA

JAK MYŚLEĆ O PROJEKCIE MECHATRONICZNYM?

Każdy układ łączy trzy kroki: **odczytaj** stan czujnika, **podejmij decyzję** w programie, **wysteruj** element wykonawczy.



01

Wejście

Przycisk, potencjometr lub czujnik odległości.

02

Logika

Warunek, zmienna, czas i pętla programu.

03

Wyjście

LED, buzzer, serwo albo silnik przez sterownik.

Made with GAMMA

03 · PIERWSZY SZKIC

MIGAJĄCA DIODA

setup() uruchamia się raz. **loop()** powtarza instrukcje bez końca.

Kolejność

pinMode → HIGH → delay → LOW → delay

LED_BUILTIN oznacza diodę wbudowaną w płytkę.

KOD · BLINK

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(500);
}
```

Made with GAMMA

04 · WEJŚCIE CYFROWE

PRZYCISK STERUJE DIODĄ

digitalRead() odczytuje HIGH albo LOW; **if** wybiera reakcję programu. Przycisk łączy D2 z GND, a LED_BUILTIN steruje diodą. **INPUT_PULLUP** upraszcza podłączenie. **LOW** oznacza przycisk wciśnięty, **HIGH** – zwolniony. Pamiętaj o aktywnym stanie i drganiach styków.

POŁĄCZENIE + IF / ELSE

```
const int buttonPin = 2;
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  }
}
```

Made with GAMMA

05 · WEJŚCIE ANALOGOWE

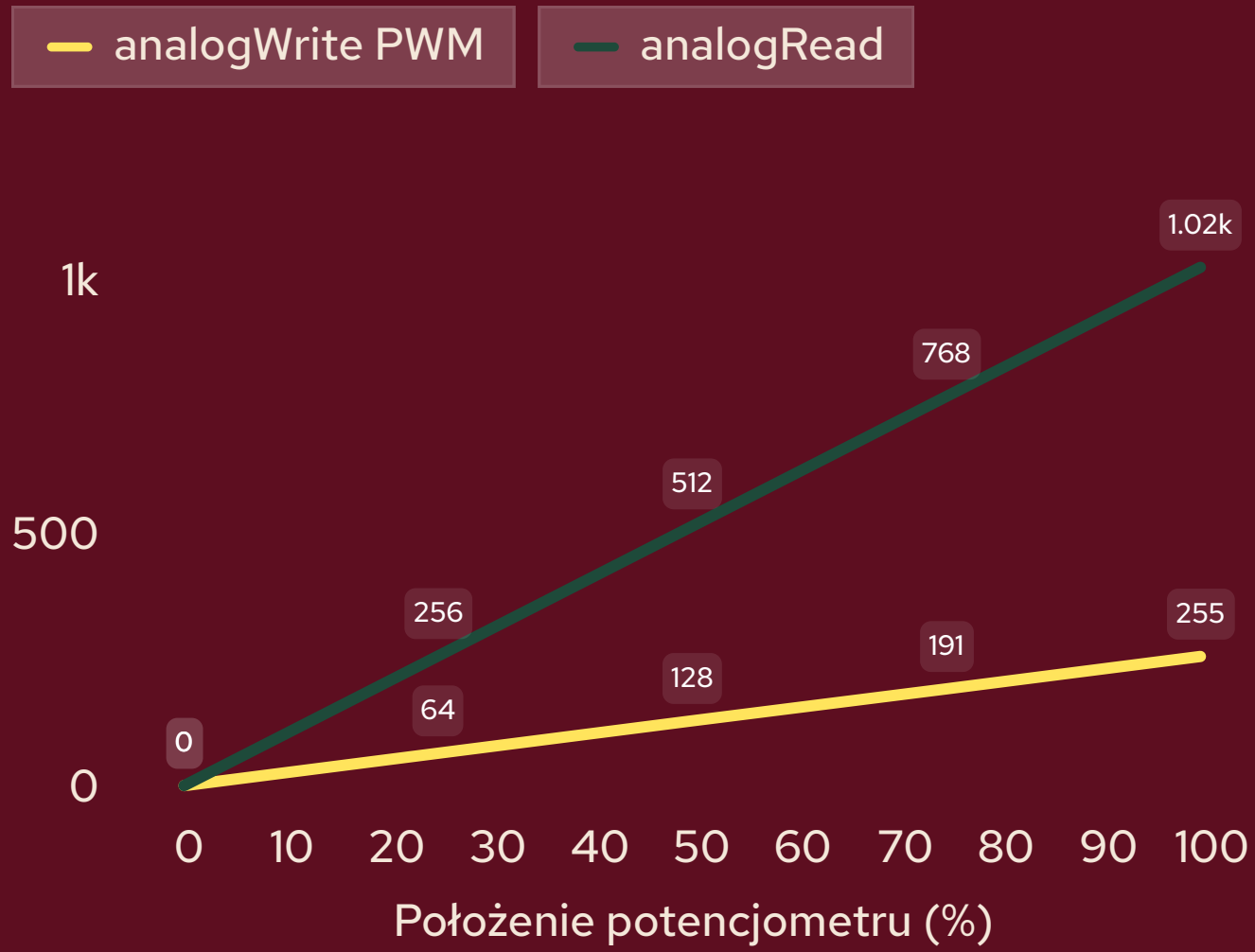
POTENCJOMETR JAKO CZUJNIK

analogRead() zamienia napięcie na liczbę. **map()** przeskalowuje ją do zakresu sterowania LED-em.

Odczyt ≠ sterowanie

analogRead mierzy, a analogWrite ustawia wypełnienie PWM.

Płynny obrót potencjometru daje płynną zmianę jasności.



Większy odczyt → większe wypełnienie PWM → jaśniejsza dioda.

Made with GAMMA

06 · CZAS I KOMUNIKACJA

CZAS I KOMUNIKACJA: MILLIS() ORAZ SERIAL MONITOR

Obserwuj wartości pomiarowe i buduj układ bez blokowania programu długimi delay().

- **Serial.begin()** – uruchamia komunikację z komputerem.
- **Serial.println()** – wypisuje pomiar i pomaga diagnozować układ.
- **millis()** – pozwala wykonywać zadania w odstępach czasu, bez blokującego delay().

DWA SPOSOBY MYŚLENIA

Metoda	Co robi?	Kiedy użyć?
delay()	Zatrzymuje program.	Krótkie miganie LED.
millis()	Sprawdza czas w pętli.	Miganie LED bez blokowania i logowanie temperatury.

```
Serial.begin(9600);
Serial.println(temperature);
```

Made with GAMMA

07 · PROJEKT MECHATRONICZNY

PRZYKŁAD 1: AUTOMATYCZNE ŚWIATŁO NA STANOWISKU

Czujnik światła lub potencjometr wykrywa ciemność. Nano steruje LED-em albo przekaźnikiem przez odpowiedni moduł.

01

Odczytaj

Poziom światła.

02

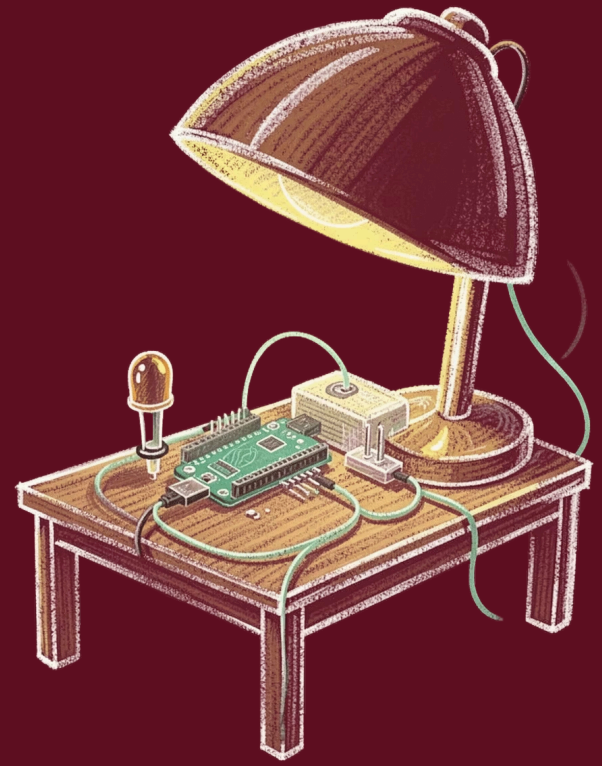
Porównaj

Wartość z progiem.

03

Włącz

Światło i komunikat diagnostyczny.



Bezpośrednio tylko LED

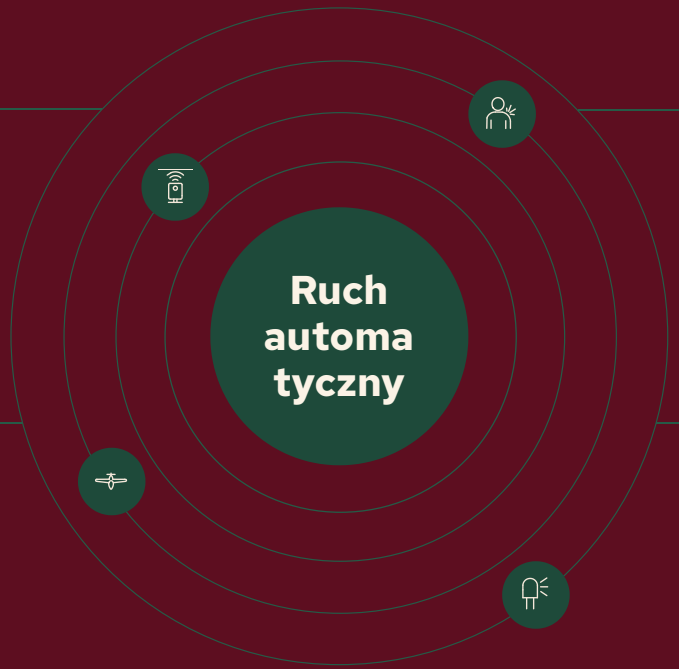
Większe obciążenie wymaga tranzystora, modułu przekaźnikowego albo sterownika.

Made with GAMMA

08 · PROJEKT MECHATRONICZNY

PRZYKŁAD 2: MINI-RAMIĘ LUB SORTOWNIK

Połącz czujnik odległości, serwo i sygnalizację LED, aby pokazać automatyzację ruchu.



Czujnik odległości

Wykrywa obecność i pozycję obiektu

Warunek programu

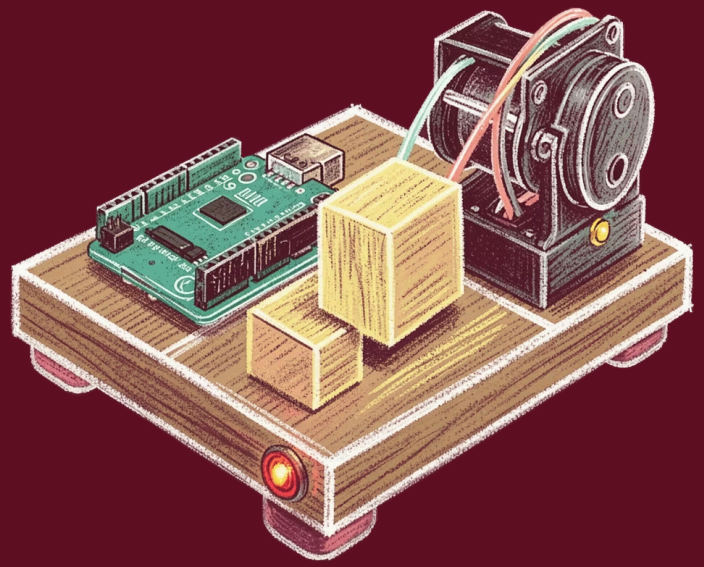
Decyzuje o reakcji na podstawie danych

Serwo

Wykonuje zaprogramowany ruch ramienia

Diody LED

Sygnalizują stan i wynik operacji



Made with GAMMA

09 · NASTĘPNY KROK

OD ĆWICZENIA DO WŁASNEGO PROJEKTU

1. Zacznij od jednego wejścia i jednego wyjścia.
2. Rozdziel zasilanie, sygnały i elementy mocy.
3. Testuj modułami: najpierw czujnik, potem wykonawczy, na końcu cała logika.
4. Pomysły: stacja pogodowa, alarm otwarcia, licznik detali, regulator wentylatora.

WEJŚCIE → PROGRAM → WYJŚCIE

To najważniejszy schemat do zapamiętania.

Made with GAMMA